（　　），阻带衰减比加三角窗时（　）

A、 窄，小　　B、宽，小　　C、宽，大　　D、窄，大

8．在 $N=32$ 的基 2 时间抽取法 FFT 运算流图中，从 $x(n)$到 $X(k)$需（　）级蝶形运算

A、 4　　B、5　　C、6　　D、3

9．一个线性时不变离散系统稳定的充要条件是其系统函数的收敛域包括（　）

A、实轴　　B、原点　　C、单位圆　　D、虚轴

10．脉冲响应不变法（　　）

A、无混频，线性频率关系　　B、有混频，线性频率关系

C、无混频，非线性频率关系　　D、有混频，非线性频率关系

三、　简答题（共 4 题，20%）

1、抗混叠滤波与抗镜像滤波各自的功能是什么？

2、线性卷积、循环卷积和周期卷积的联系和区别是什么？

3、什么是吉布斯（Gibbs）现象？窗函数的旁瓣峰值衰减和滤波器设计时的阻带最小衰减各指什么，有什么区别和联系？

4、经典谱估计和现代谱估计的区别是什么？

四、　证明题（共 1 题，10%）

对一连续信号进行 DTFT 变换，试证明其离散谱为：

$$X\left(e^{j\omega}\right)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_c\left[j\left(\frac{\omega}{T}-\frac{2\pi k}{T}\right)\right]$$

其中：T 为采样周期。

（装订线内不要答题）